SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Centro Federal de Ensino Tecnológico
Engenharia de Computação
Campus Divinópolis

Disciplina: Interação Humana Computador: Atividade 20 pontos
Distribuição: 20/10/2026: Artigo: Entrega 20 de novembro de 2026
Trabalho único por grupo : Máximo 3 alunos: Entrega exclusiva pelo SIGAA

23/09/2026 Proposta de Tema 5 pts
20/10/2026 Alinhamento Rastreável 20 pts
25/11/2026 Design UXAgent 15 pts

Sumário

1 Introdução **1**

2 Objetivo desta fase **1**

3 Produto a ser entregue **2**

4 Estrutura obrigatória da modelagem **2**

5 Erros comuns a evitar **6**

Resumo

A pergunta de pesquisa desta atividade é: um proxy baseado em LLM parametrizado consegue produzir registros de tarefas úteis para a depuração do protocolo, e suas diferenças de desempenho podem concordar com observações humanas independentes em tarefas não utilizadas na calibração?

1 Introdução

O HTSAgent.pdf é o enunciado do Alinhamento Rastreável 20 pontos. A articulação propõe:

- O conceito que une as duas peças: rastreabilidade evidencial (Modelagem e implementação).
- O ponto de encontro é uma identidade simples: a lacuna da curadoria é a hipótese operacional da modelagem.
- Na curadoria, o grupo triangula a literatura (E1 + E2 + E3 → hipótese de lacuna) e descobre o que está sustentado e o que não está.
- Na modelagem, cada decisão recebe um de dois status: evidência, com fonte, ou hipótese operacional, sem fonte.
- O que a curadoria confirma como lacuna é exatamente o que a matriz de rastreabilidade terá de declarar como hipótese. Também é o que justifica construir um agente proxy: depurar protocolo e métricas onde a literatura não decide, antes do estudo com pessoas.

2 Objetivo desta fase

Nesta etapa, o grupo transforma o candidato a problema formulado na Fase I e as fontes reunidas na Pesquisa Bibliográfica em um modelo verificável do estudo que o UX-Agent irá depurar. Antes de programar, a modelagem responde a seis perguntas, (Barbosa and da Silva, 2010) (Preece et al., 2002):

- quem será representado e quem não será;
- o que essa pessoa tenta alcançar;

- em que condições;
- por meio de quais tarefas; o que a interface precisa registrar;
- como se decidirá se o agente está alinhado.

A progressão desta fase é:

$$\text{Espaço de problema} \rightarrow \text{Persona e elenco} \rightarrow \text{Cenários} \rightarrow Tarefas \rightarrow \\ \rightarrow HTA \rightarrow Protocolo \rightarrow Métricas \rightarrow Planodevalidação$$

Duas regras atravessam todo o documento:

i) O espaço de problema alimenta a calibração, nunca a validação (§1.4 do Enunciado). As duas tarefas de validação são escolhidas e especificadas **nesta fase** e não podem ser usadas para definir mecanismos nem para ajustar parâmetros.

ii) Toda associação sem sustentação empírica é declarada como **hipótese operacional**. Uma hipótese não vira fato por estar escrita na matriz.

Nesta fase não se implementa: a interface e o agente são especificados para a Prova 2. O modelo de tarefas exigido é a Análise Hierárquica de Tarefas (HTA), trabalhada na Aula 18. GOMS e CTT, previstos no cronograma para a Aula 23, poderão refinar o modelo na Prova 2.

3 Produto a ser entregue

O grupo deve entregar um documento em formato de artigo científico IEEE, com a estrutura da Seção 4. O corpo tem no máximo **oito páginas**. Título, autores, resumo, palavras-chave e referências não entram na contagem. Até **quatro páginas de apêndice** podem conter exclusivamente: a matriz de rastreabilidade completa, as HTAs completas das tarefas e o dicionário de métricas completo. O conteúdo que exceder esses limites não será avaliado.

4 Estrutura obrigatória da modelagem

a) **Resumo e palavras-chave.** O resumo tem de 200 a 300 palavras, em parágrafo único e sem citações. Ele deve apresentar:

- o perfil delimitado e a interface;
- as tarefas, indicando quais são de validação;
- os principais mecanismos parametrizados;
- as métricas prioritárias e o critério de aceitação.

Insira de 3 a 5 palavras-chave como *Index Terms* do template IEEE.

b) **Espaço de problema e pressupostos.** Organize, em representações discutíveis, quem será atendido, o que tenta fazer, em que condições e com quais pressupostos (Barbosa and da Silva, 2010).

i) Retome a tabela $T \times U \times C \times I \times G$ da Fase I e indique o que mudou e por quê. O problema é formulado, testado e reformulado pelo designer (Schön, 1983).

ii) Responda às três perguntas de Preece et al. (Preece et al., 2002):

- Há problema com o produto ou a prática atual, e por que acreditamos nisso?
- Por que a ideia seria útil e como se encaixa no que as pessoas já fazem?
- O design resolve o problema ou apenas estende a prática atual?

iii) Apresente no mínimo três pressupostos no formato da Tabela 1.

iv) Liste as restrições do Enunciado que se aplicam ao projeto. Restrições fazem parte do problema (Brown, 2010):

- ao menos quatro tarefas, sendo duas reservadas à validação;
- métricas mínimas;
- sucesso verificado fora do agente;
- revisão ética, quando couber;
- dados humanos compatíveis com o perfil e as tarefas.

Pressuposto	Status	Fonte (se evidência)	Que dado mudaria este pressuposto?
	Evidência / hipótese operacional		

Tabela 1: Pressupostos classificados (a ser preenchida pelo grupo).

c) **Perfil, persona e elenco.** O perfil diz quem são os usuários em números. A persona dá rosto e objetivos a cada grupo. O elenco diz quem o agente representa e quem não representa.

i) *Checagem PACT* (Benyon, 2010). Escreva uma linha por letra: Pessoas, Atividades, Contextos e Tecnologias. Inclua todos os stakeholders, e não só o usuário direto. Declare a diferença entre o contexto da interface instrumentada e o contexto real.

ii) *Perfil em faixas e proporções* (Barbosa and da Silva, 2010). Para cada faixa, informe se ela vem de dado com fonte ou de impressão do grupo; impressão é hipótese operacional. Toda faixa usada como parâmetro do agente vira uma distribuição amostrada a cada execução, e não um valor único (§1.2).

iii) *Persona primária.* Inclua:

- a característica definidora do perfil e sua fonte[1];
- as capacidades preservadas;
- a experiência digital;
- o contexto de uso e os recursos de suporte;
- a variação entre indivíduos.

Descreva os objetivos pessoais e práticos da persona (Cooper, 1999), distinguindo objetivo de tarefa e eliminando falsos objetivos pela pergunta *por quê?*.

iv) *Elenco.* Declare três papéis:

- a persona primária, que o agente representa;
- o comparador, isto é, o grupo usado na comparação do §1.4, com a fonte dos seus dados;
- o antiusuário, que o agente não representa.

Registre os limites de representatividade, incluindo a fração da população que não cabe em perfil algum.

v) Revise a persona quanto a estereótipos. Se o perfil envolver condição de saúde ou grupo vulnerável, declare a situação ética conforme o §1.5. Sem apreciação de Comitê de Ética, a calibração e a validação ficam restritas a dados publicados ou anonimizados.

d) **Cenários de problema e conjunto de tarefas.**

i) Escreva no mínimo quatro cenários de problema. Cada cenário tem:

- título e situação inicial;
- os sete elementos: ambiente, atores, objetivos, planejamento, ações, eventos e avaliação;
- referência a cenários alternativos para o mesmo objetivo.

ii) Aplique o questionamento sistemático de Carroll et al. (Carroll et al., 1994) a pelo menos um cenário, com as perguntas *por que*, *como*, *o que é*, *X pode ser feito da maneira Y* e *X faz parte de*

[1]Para perfis definidos por neurodivergência, a característica definidora é o critério clínico com sua fonte (por exemplo, CID-11), conforme §2.1 e §2.2 do Enunciado. Para perfis definidos por atividade ou formação, a característica vem de análise de tarefas, normas, descrições ocupacionais ou dados de campo (§1.2).

Y. Mostre quais respostas viraram condições iniciais ou eventos do protocolo. Aplique a análise de alegações (+/−) de Rosson e Carroll (Rosson and Carroll, 2002) à principal característica da interface.

iii) Justifique a dificuldade e a cobertura do conjunto. Ele deve cobrir os quatro tipos de situação de Benyon (Benyon, 2010):

- interações típicas;
- questões centrais do projeto;
- áreas com requisitos pouco claros;
- aspectos críticos.

iv) Converta cada cenário em tarefa, preenchendo a Tabela 2. A instrução é redigida a partir do objetivo, e nunca de um falso objetivo, pois isso entregaria o caminho da solução ao agente (§3.1). Marque no mínimo duas tarefas como **validação**. Para cada uma, responda à pergunta de checagem: existe dado humano compatível com o perfil para esta tarefa?

Tarefa	Conjunto	Objetivo	Instrução	Condição inicial	Critério de sucesso (externo)	Dado humano de comparação
C1	Calibração					
V1	Validação					

Tabela 2: Especificação das tarefas (a ser preenchida pelo grupo; no mínimo quatro linhas, duas de validação).

e) **Modelo de tarefas por HTA.** Para cada tarefa, apresente uma HTA, textual ou gráfica (Annett and Duncan, 1967; Preece et al., 2002; Dix et al., 2004). Ela deve conter:

i) *Objetivo e subobjetivos.* A HTA começa pelo objetivo, e não pelas ações. Cada nível responde a *como isso é alcançado?*.

ii) *Planos.* O plano global (coordenação) ordena os subobjetivos. Os planos locais (subcoordenação) ordenam as operações dentro de cada subobjetivo. Indique o tipo de cada plano: sequência fixa, seleção, ciclo, opcional, espera por evento ou paralelo (Barbosa and da Silva, 2010; Dix et al., 2004).

iii) *Operações.* Cada operação do nível mais baixo é especificada por **entrada** (circunstância que a ativa), **ação** (o que se faz), **feedback** (condição que mostra o objetivo atingido) e **evento registrado**. Operações internas, como decisões sem efeito na interface, são marcadas como não observáveis.

iv) *Critério de parada.* Justifique onde a decomposição parou. Use $P \times C$ (Annett and Duncan, 1967): pare quando a probabilidade de falha multiplicada pelo seu custo for aceitável. Pare também diante de decisões puramente internas ou movimentos motores finos (Dix et al., 2004). A decomposição deve chegar ao nível do evento registrado.

v) *Erros previstos.* Para cada operação registrada, indique os erros previstos e sua assinatura no registro. Use duas taxonomias:

- deslize, lapso e engano (Reason, 1990);
- rupturas de comunicabilidade (de Souza and Leitão, 2009), como *Para mim está bom* e *Desisto*.

A HTA é a base da previsão de erros por etapa (Chung et al., 2003).

As HTAs das tarefas de validação são escritas no mesmo nível de detalhe e congeladas nesta fase. A HTA é uma leitura do analista (Diaper, 2004). Ela define **o que a instrumentação observa**, mas **não é fornecida ao agente** como roteiro: isso produziria circularidade e acesso privilegiado à solução (§3.1).

f) **Matriz de rastreabilidade.** A matriz liga cada característica definidora ao que será medido:

Característica definidora e fonte → manifestação funcional na tarefa →
→ mecanismo computacional parametrizado →
→ indicador observável → métrica

Para cada linha, informe:

- o parâmetro, com sua unidade ou domínio;
- a regra de funcionamento;
- a operação da HTA em que o mecanismo atua;
- a fundamentação e o status (evidência ou hipótese operacional);
- os pressupostos e as limitações.

Justifique a passagem da característica para a regra computacional. A matriz deve ser coerente com o quadro fonte → decisão da Pesquisa Bibliográfica. A diferença de configuração entre usuários novatos, normais e especialistas (May and Barnard, 2004) é um exemplo de fundamentação para distribuições distintas de um mesmo parâmetro.

g) **Arquitetura do agente.** Apresente um diagrama e a descrição dos componentes:

- amostrador de parâmetros;
- estado da interação;
- observação disponível ao agente;
- política de ação com o LLM;
- mecanismos parametrizados;
- executor das ações permitidas;
- verificador externo;
- registrador de eventos.

Declare a fronteira de informação. O agente recebe a instrução, a condição inicial, o estado observável e as ações disponíveis. Ele não recebe a HTA, o critério de sucesso, a solução nem os dados de validação. Indique o modelo e a versão previstos.

h) **Protocolo.** Defina:

- as instruções e as condições iniciais;
- os critérios de sucesso, verificados pelo estado da interface ou por regra externa ao agente;
- as categorias de erro;
- as condições de interrupção (limite de ações, desistência, falha técnica);
- a ajuda permitida, distinguindo calibração e validação;
- os eventos registrados.

O esquema de eventos contém, no mínimo: identificador da execução, tarefa, configuração, carimbo de tempo, tipo de evento, dados do evento e origem (sintética ou humana). Defina separadamente o número de participantes e de execuções, conforme a precisão necessária.

i) **Dicionário de métricas.** Para cada métrica, informe:

- nome e definição;
- fórmula, unidade e denominador;
- regra de agregação;
- tratamento de registros incompletos;

- eventos de origem.

As métricas mínimas são taxa de sucesso, erros, ações executadas e uso de suporte (Tabela 2 do Enunciado). Se usar tempo, separe latência computacional de tempo comportamental simulado; este último exige fundamentação empírica própria. Autorrelatos do agente não são aceitos como medidas humanas de satisfação ou experiência.

j) **Plano de validação.** Fixe antecipadamente:

- a fonte dos dados empíricos e sua compatibilidade com o perfil, as tarefas e as definições das métricas;
- o comparador;
- a separação entre os dados de calibração e os de validação;
- as métricas prioritárias;
- as tolerâncias de direção e de magnitude;
- o procedimento de análise da incerteza.

Declare a regra de decisão em três resultados: alinhado, não alinhado ou inconclusivo. A ausência de diferença estatisticamente significativa não demonstra equivalência. Liste o que será congelado antes da validação: parâmetros, prompts, versão do modelo, métricas e tolerâncias.

k) **Referências bibliográficas.** Use o padrão IEEE, com numeração em ordem de citação. Incorpore as fontes da Pesquisa Bibliográfica e a bibliografia da disciplina. Toda referência listada deve ser citada no texto, e toda citação deve constar na lista.

5 Erros comuns a evitar

- Instruir o LLM apenas a *agir como* uma pessoa com o perfil. Isso não satisfaz a cadeia de alinhamento (§2.2).
- Redigir a instrução da tarefa a partir de um falso objetivo, entregando ao agente o caminho da solução.
- Escolher ou alterar as tarefas de validação depois de iniciar a calibração, ou usá-las para definir mecanismos.
- Tratar hipótese operacional como evidência, ou apresentar faixas de perfil sem dizer se vêm de dado ou de impressão.
- Atribuir comportamento uniforme a toda a população do perfil, ou omitir os limites de representatividade e o antiusuário.
- Começar a HTA por telas e cliques, e não pelo objetivo. Também é erro parar a decomposição acima do evento registrado, ou tratar decisões internas como se fossem observáveis.
- Fornecer a HTA ao agente como roteiro.
- Aceitar a afirmação do LLM como critério de sucesso, sem verificador externo.
- Definir métricas sem denominador ou sem regra para registros incompletos.
- Misturar latência computacional com tempo comportamental simulado, ou usar autorrelato do agente como medida de satisfação.
- Escolher perfil ou tarefa sem dado humano de comparação.
- Deixar para depois da coleta a definição das tolerâncias de aceitação.
- Listar referências sem citá-las no texto, ou sem entregar os respectivos PDFs.

Referências

Annett, J. and Duncan, K. D. (1967). Task analysis and training design. *Occupational Psychology*, 41:211–221.

Barbosa, S. D. J. and da Silva, B. S. (2010). *Interação Humano-Computador*. Elsevier, Rio de Janeiro.

Benyon, D. (2010). *Designing Interactive Systems: A Comprehensive Guide to HCI and Interaction Design*. Pearson, Harlow, 2nd edition.

Brown, T. (2010). *Design Thinking: uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas ideias*. Elsevier, Rio de Janeiro.

Carroll, J. M., Mack, R. L., Robertson, S. P., and Rosson, M. B. (1994). Binding objects to scenarios of use. *International Journal of Human-Computer Studies*, 41(1–2):243–276.

Chung, P. H., Zhang, J., Johnson, T. R., and Patel, V. L. (2003). An extended hierarchical task analysis for error prediction in medical devices. In *Proceedings of the AMIA Annual Symposium*, pages 165–169.

Cooper, A. (1999). *The Inmates Are Running the Asylum*. Sams Publishing, Indianapolis.

de Souza, C. S. and Leitão, C. F. (2009). *Semiotic Engineering Methods for Scientific Research in HCI*. Morgan & Claypool, San Rafael, CA.

Diaper, D. (2004). Understanding task analysis for human-computer interaction. In Diaper, D. and Stanton, N., editors, *The Handbook of Task Analysis for Human-Computer Interaction*, pages 5–47. Lawrence Erlbaum, Mahwah, NJ.

Dix, A., Finlay, J., Abowd, G. D., and Beale, R. (2004). *Human-Computer Interaction*. Pearson, Harlow, 3rd edition.

May, J. and Barnard, P. J. (2004). Cognitive task analysis in interacting cognitive subsystems. In Diaper, D. and Stanton, N., editors, *The Handbook of Task Analysis for Human-Computer Interaction*, pages 291–325. Lawrence Erlbaum, Mahwah, NJ.

Preece, J., Rogers, Y., and Sharp, H. (2002). *Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction*. John Wiley & Sons, New York.

Reason, J. (1990). *Human Error*. Cambridge University Press, Cambridge.

Rosson, M. B. and Carroll, J. M. (2002). *Usability Engineering: Scenario-Based Development of Human-Computer Interaction*. Morgan Kaufmann, San Francisco.

Schön, D. A. (1983). *The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action*. Basic Books, New York.